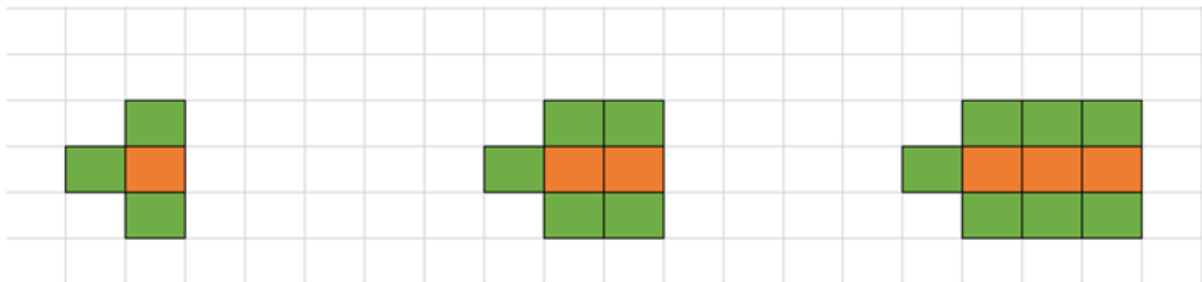


Dénombrement, suites de nombres et équations

 Théorie pages 78 et 79

1. Dénombrement et suites de nombres

Observe les figures ci-dessous.



a) Complète le tableau ci-dessous.

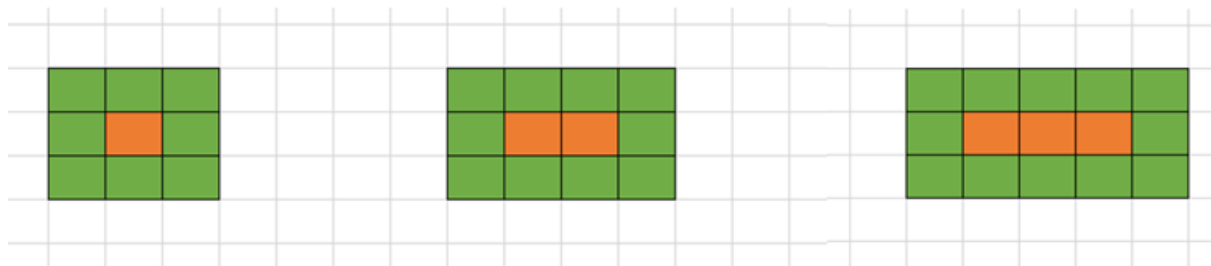
Nombre de carrés oranges	1	2	3	4	5	6
Nombre de carrés verts						

b) Comment trouver le nombre de carrés verts sur une figure qui aurait 27 carrés oranges ?

c) En utilisant v pour représenter le nombre de carrés verts, et n pour le nombre de carrés oranges, écris la relation qui lie les deux :

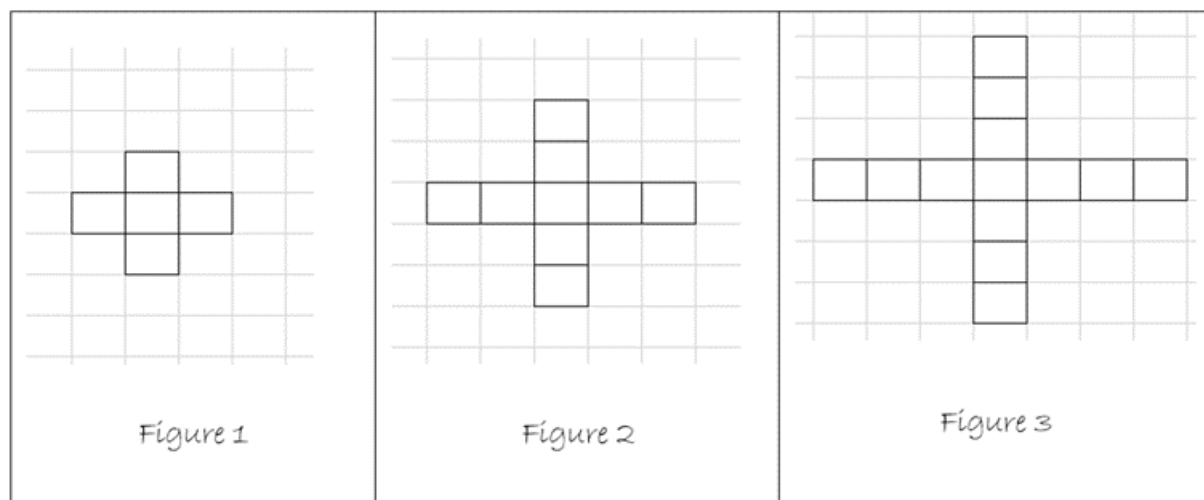
1. Dénombrement, suites de nombres et équations

Exercice 1. Observe les figures ci-dessous et complète le tableau qui suit.



Nombre de carrés oranges	1	2	3	7	30	n
Nombre de carrés verts						

Exercice 2. Observe les figures ci-dessous.

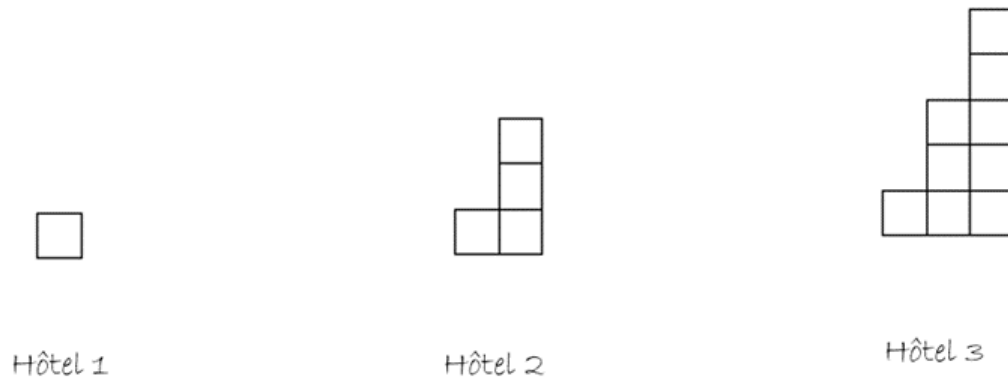


a) Complète le tableau.

Numéro de la figure	1	2	3	4	12	n
Nombre de rectangles						

b) Quel sera le numéro de la figure qui contient 41 rectangles ?

Exercice 3. Dans un jeu de Monopoly en ligne, les hôtels sont représentés comme suit :



a) Complète le tableau ci-dessous.

Numéro de l'hôtel	1	2	3	4	11
Nombre de carrés					

b) Combien de carrés constitueront l'hôtel 30 ?

c) Quelle est la formule qui lie le nombre de carrés (c) au numéro de l'hôtel (n) ?

d) Quel est le numéro de l'hôtel qui est composé de 225 carrés ?

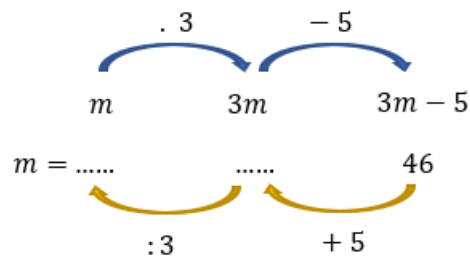
2. Chaines d'opérations et équations

Utiliser les chaines d'opérations pour trouver la valeur d'une variable, c'est respecter la priorité des opérations.

Prenons l'énoncé suivant, dans lequel nous cherchons la valeur de m .

$$3m - 5 = 46$$

Nous appliquons à notre inconnue les opérations dans l'ordre de leurs priorités, pour arriver au résultat. Ensuite, nous allons faire le chemin inverse!



Exercice 4. À l'aide des chaînes d'opérations, trouve la valeur de la lettre dans chacun des énoncés ci-dessous.

a) $3n + 10 = 16$

c) $14 = 2g + 24$

b) $2(t - 1) = 17$

d) $-3 = 7h - 3$

2. Chaines d'opérations et équations

Exercice 5. Complète les tableaux suivants. Note la formule qui te permet de le remplir à l'aide des lettres n et t .

n	1	2	4	10		
t	8	10	14		20	46

Formule :

n	1	3		7		20
t	4	14	19		49	

Formule :

n	0	1	5			20
t	1	3		15	21	41

Formule :

n	3	4	5	7		11
t	12	16	20		40	

Formule :

3. Exercices mélangés

3.1. Exercices de drill

Exercice 1. Quelle est la valeur de x ? Laisse ta démarche visible.

a) $15 = x + 6$

e) $12 + x = -12$

i) $x - 6 = -20$

b) $1 = 8 - x$

f) $4 \cdot x = 32$

j) $27 = x \cdot 3$

c) $45 : x = -5$

g) $8 = x : 7$

k) $13 = 2x + 1$

d) $3 \cdot x - 2 = 7$

h) $3 \cdot x + 10 = -2$

l) $3 - 4 \cdot x = -13$

Exercice 2. Quelle est la valeur de x ? Laisse ta démarche visible.

a) $2x - 6 = 20$

i) $25 = 45 : 2x$

q) $8(x - 2) = 80$

b) $20 = x - 40$

j) $12 = 16 \cdot x - 4$

r) $x + 4 = 7$

c) $40 = 10x + 10$

k) $64 = 8x =$

s) $2x \cdot 3 = 30$

d) $66 = 8x - 2$

l) $8 = 3x - 7$

t) $-4(x + 5) = 30$

e) $x + 4 = 24$

m) $9 - 4 \cdot x = -11$

u) $16 = 2x \cdot 2$

f) $10(x + 15) = 50$

n) $2 \cdot x + 20 = -2$

v) $-3 = 4 \cdot x + 5$

g) $7x + 4 = 53$

o) $30 = 10 \cdot x$

w) $9 - 4 \cdot 2x = -25$

h) $8 + 4x = 12$

p) $100 = 10(x + 10)$

Exercice 3. Calcule la valeur numérique des expressions suivantes en fonction de la valeur de x , écrite en tête de colonne.

$x = -2$

$x = 3$

$x = -4$

a) $x^2 + 3$

e) $9x - 9$

i) $x^2 \cdot 5$

b) $3x$

f) $-12x + x + 10$

j) $5x + 8^2$

c) $6x + 2 + x$

g) $2x - 4$

k) $10 - (x \cdot 3)$

d) $2x - x^3 + 3x - 1$

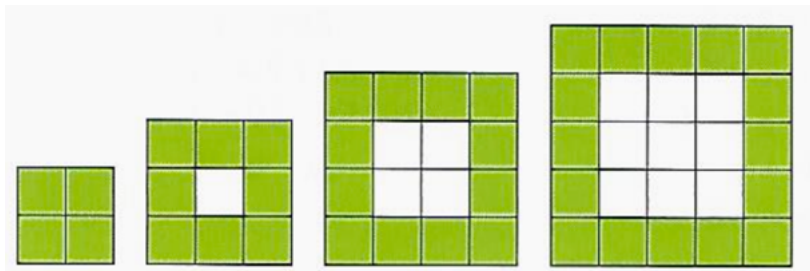
h) $-x + 3 - x^2$

l) $-2x - 8$

4. À toi de jouer!

Exercice 4.

- Trace le dessin n°5.
- Combien y a-t-il de cases coloriées dans le dessin numéro n ?
- Un dessin pourrait-il comporter 242 cases coloriées?
- 600 cases coloriées? Si oui, quel est le numéro du dessin?
- Quelle est la formule qui lie le numéro de la figure au nombre de cases colorées?

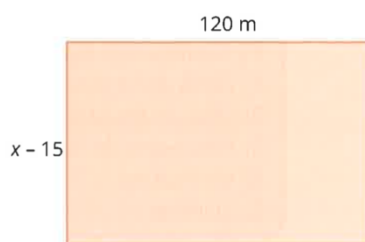


Exercice 5. Soit la formule $w = 5b - 6$. Que vaut w si b vaut 3? Et si b vaut 8?

Exercice 6. Si $p = 2$, quelles sont les expressions qui sont équivalentes?

- | | | |
|-------------------|-------------|-----------------------|
| a) $3p + 2$ | d) $p + 6$ | g) $p^3 - 3p + 6$ |
| b) $p - 1$ | e) $3p - 6$ | h) $2p - 4$ |
| c) $p^2 + 2 - 3p$ | f) p^3 | i) $20 - (p \cdot 6)$ |

Exercice 7. L'aire de ce champ rectangulaire vaut 2400 m^2 . Que vaut, en mètres, la largeur du terrain?



Exercice 8. Ta tante aimerait commander 3 paniers de fruits du maraîcher par internet. Ta tante te dit que les frais d'envoi s'élèvent à 5,20 euros. Si tu sais qu'elle va payer 101,20 euros, retrouve le prix d'un panier de fruits.

Exercice 9. Quelle est la mesure d'un côté d'un triangle équilatéral, si tu sais que son périmètre est de 87 cm?

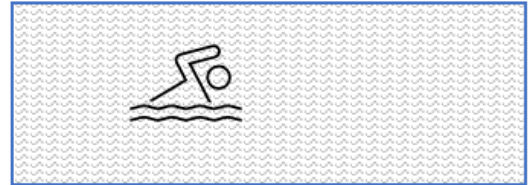
Exercice 10. Julie a commandé 5 paires de ballerines sur internet. Les frais d'envoi s'élèvent à 12 euros. Si tu sais qu'elle a payé 47 euros, retrouve le prix pour une paire de ballerines.

1. Dénombrement, suites de nombres et équations

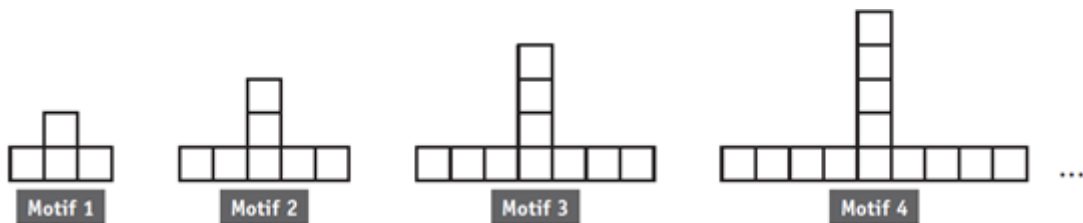
Exercice 11. (*Calculatrice autorisée*)
Emrehan a dessiné la piscine de ses rêves, ci-contre. Tu sais que l'échelle est de $\frac{1}{150}$.

20 cm du rebord, quel est le volume d'eau contenue dans cette piscine?

- Quelle sont les dimensions de la piscine en réalité?
- Quelle est la surface que cette piscine occupe?
- Si la piscine a en moyenne une profondeur de 1,80 m, et en sachant qu'on remplit une piscine jusqu'à



Exercice 12. Voici une suite de figures.



- a) (*Sur cette feuille*) Complète le tableau suivant.

Motif	Nombre de carrés	Nombre de petits traits
1	4	13
2	7	
3	10	31
4		40

- Détermine le nombre de petits traits nécessaires pour constituer le motif de cette suite composé de 19 carrés.
- Parmi les trois propositions suivantes, une seule est correcte. Laquelle?
 - Un multiple de trois
 - Un multiple de trois augmenté de 1
 - Un multiple de 3 augmenté de 2
- Donne une formule qui permet de calculer le nombre de carrés nécessaires pour constituer le $n^{\text{ème}}$ motif.

Exercice 13. Le périmètre d'un rectangle est de 112 cm. Sa largeur vaut 2 cm. Quelle est la mesure de la longueur?

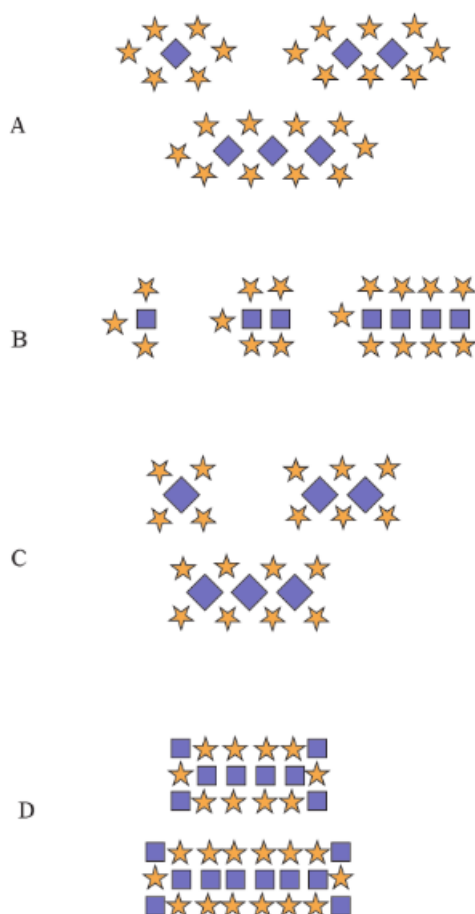
Exercice 14. Laura a lancé une page instagram pour son chat, Chouchou. Elle a remarqué que son nombre d'abonnés était multiplié par 3 tous les jours pendant la première semaine (le premier jour, Chouchou a 3 abonnés, le 2ème jour 9, ...).

- Construis un tableau avec les valeurs que cela représente pour les 7 jours de la semaine.
- Reporte ses valeurs dans un graphique évolutif. Veille à choisir tes graduations avec soin pour que le graphique soit lisible et propre.
- Est-ce une situation de proportionnalité? Justifie.

Exercice 15. Le prix de 5 bâtons de chocolat a augmenté de 1,2 €. Ces cinq bâtons coûtent maintenant 6,7 €. Quel était le prix pour un bâton de chocolat avant l'augmentation du prix?

Exercice 16. Soit les configurations suivantes : détermine, pour chacune d'elles...

- ... la formule qui lie le nombre d'étoiles (e) au nombre de carrés (c)
- ... la valeur de e pour un $c = 7$



Exercice 17. La locomotive d'un train de marchandise possède 8 roues, et chaque wagon en compte 4.

- Combien de roues possède le train s'il est constitué de 1 wagon? 3 wagons? 10 wagons?
- Quelle est la formule qui lie le nombre de wagons (w) et le nombre de roues totales du train (r)?
- De combien de wagons est constitué un train qui a 108 roues? Laisse ta démarche visible.

Exercice 18. Miguel dit à Emil que vu que sur une autoroute on peut rouler à du 120 km/h, il nous faut une heure pour faire 120 km. Emil trace alors un graphique qui représente le nombre de kilomètres parcourus en fonction du temps passé à cette même vitesse.

- Trace le graphique d'Emil. Veille à choisir tes graduations avec soin pour que le graphique soit lisible et propre.
- Combien de temps faut-il pour parcourir 180 km?
- Est-ce une situation de proportionnalité? Justifie.